Legge oraria moto armonico semplice: $x(t) = A \ \ sen(\omega t + \phi)$; periodo: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Moto circolare: $\theta(t) = \frac{s(t)}{R}$

Moto circolare uniforme: $a = a_N = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$; $a_T = 0$

Moto circolare uniformemente accelerato: $a_N = \omega(t)^2 R = (\omega_0 + \alpha t)^2 R$; $a_T = costante$

Traiettoria moto parabolico: $y(x) = x \ \ tg(\theta) - \frac{g}{2 v_0{}^2 \cos^2(\theta)} x^2$

Direzione moto parabolico: $tg(\phi) = tg(\theta) - \frac{g}{v_0 \cos(\theta)} t = tg(\theta) - \frac{g}{v_0{}^2 \cos^2(\theta)} x$

Gittata moto parabolico: $x_G = \frac{2 v_0{}^2 \cos(\theta) sen(\theta)}{g} = \frac{v_0{}^2 sen(2\theta)}{g} = 2 x_M$

Altezza massima moto parabolico: $y(x_M) = y_M = \frac{v_0{}^2 sen^2(\theta)}{2g}$

Gittata massima moto parabolico (ottenuta con angolo a 45°): $(x_G)_{max} = \frac{v_0{}^2}{g}$

Tempo di volo moto parabolico: $t_G = \frac{x_G}{v_0 \cos(\theta)} = 2 v_0 \frac{sen(\theta)}{g} = 2 t_M$

Impulso di una forza: $\underline{J} = \int_{t_0}^{t} \underline{F} \ dt = \int_{\underline{p}_0}^{\underline{p}} d\,\underline{p} = \underline{p} - \underline{p}_0 = \Delta\,\underline{p}$; se massa costante $\underline{J} = m(\underline{v} - \underline{v}_0) = m\,\Delta\,\underline{v}$

Piano inclinato: $-mg \ \ \cos(\theta) + N = 0$; $mg \ \ sen(\theta) - \mu_d N = ma$

Forza elastica: $\underline{F} = -kx\,\underline{u}_x$; moto armonico con $\frac{k}{m} = \omega^2$; $x(t) = A \ \ sen(\omega t + \phi)$

Pendolo semplice: $R_T = -mg \ \ sen(\theta) = m a_T \quad R_N = T_F - mg \ \ \cos(\theta) = m a_N$. Per piccole oscillazioni moto armonico: $\omega^2 = \frac{g}{L}$; $\theta(t) = \theta_0 sen(\omega t + \phi)$

Da lavoro a energia cinetica: $dW = \underline{F} \cdot d\,\underline{s} = F_T ds = m a_T ds = m \frac{dv}{dt} ds = m \frac{ds}{dt} dv = mv \ \ dv$

Energia potenziale forza peso: $E_{p,P} = mgz$

Energia potenziale forza elastica: $E_{p,el} = \frac{1}{2} k x^2$

Forza gravitazionale: $\underline{F} = -\gamma \frac{m_S m_T}{r^2} \underline{u}_r$

Energia potenziale gravitazionale: $E_p = -\gamma \frac{m_1 m_2}{r}$

Legge di Fourier (conduzione del calore): $dQ = -k \frac{dT}{dn} dS \;\; dt$

Potere emissivo di un corpo: $\varepsilon = \sigma \;\; e \;\; T^4$

Dilatazione termica: $\Delta l = \lambda \;\; l \;\; \Delta T$ ovvero $l + \Delta l = l(1 + \lambda \;\; \Delta T)$; $\Delta V = 3\lambda \;\; V \;\; \Delta T$

Legge di Boyle: $pV = costante$

Legge isobara di Gay-Lussac: $V = V_0(1 + \alpha t) = V_0 \alpha \left(\frac{1}{\alpha} + t \right) = V_0 \alpha \;\; T$

Legge isocora di Gay-Lussac: $p = p_0(1 + \beta t) = p_0 \alpha \left(\frac{1}{\alpha} + t \right) = p_0 \alpha \;\; T$

Energia cinetica media di traslazione delle molecole: $< E_k > = \frac{3}{2} \frac{n}{N} RT = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T = \frac{3}{2} k_B T$

Entropia e probabilità: $S = k_B \;\; \ln(N) + costante$